MAS3/GST3 Übung 5

Auszuarbeiten bis 10. bzw. 12. 11. 2026

1. In einer Fabrik werden Blechstücke gefaltet. Für die Faltoperationen stehen fünf Maschinen zur Verfügung, von denen zur korrekten Operation mindestens vier funktionieren müssen. Jede Maschine fällt unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit $p = 0.05$ aus.

   (a) Was ist die Wahrscheinlichkeit, die Fabrik die Blechstücke falten kann?

   (b) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau drei Maschinen ausfallen?

2. Ein Expertenpool für die Zulassung eines Medizinprodukts umfasst 25 Personen; 16 sind für die Zulassung, 9 sind dagegen. Für die Entscheidungsfindung werden 7 Personen aus dem Expertenpool zufällig ausgewählt.

   Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausschuss nicht einstimmig entscheidet?

3. Bei einem multiple-choice-Test stehen bei jeder Frage vier mögliche Antworten zur Auswahl. Jede beliebige Kombination der vier möglichen Antworten kann richtig sein (einschließlich keine oder alle); eine Frage ist nur dann richtig beantwortet, wenn die einzig richtige Kombination von Antwortmöglichkeiten angekreuzt wurde. Der Test umfasst sechs Fragen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, durch Raten auf 50% oder mehr richtige beantwortete Fragen zu kommen?

4. Wir nehmen an, dass ein schlechter Typist im Durchschnitt bei einem von 200 Wörtern einen Tippfehler macht. Auf einer Seite eines Buches befinden sich im Durchschnitt 600 Wörter. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf einer beliebigen Seite eines Buches, das von diesem Typist eingetippt wurde, kein Fehler befindet? Was die Wahrscheinlichkeit, dass sich darauf höchstens ein Fehler befindet?

5. Ein Fußballtrainer hat 18 Spieler, davon sind 7 hervorragende Elfmeterschützen. Er wählt für das Elfmeterschießen im Training 5 Spieler zufällig aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass mindestens 3 der ausgewählten Spieler hervorragende Schützen sind?

6. Auf einem Schachbrett (8×8 Felder) werden zufällig 100 Reiskörner ausgestreut; für jedes Reiskorn sei also jedes Feld als Ziel gleich wahrscheinlich. Die ZV X gebe an, wieviele Reiskörner auf einem zufällig ausgewählten Feld landen. überzeugen Sie sich, dass X binomialverteilt ist (mit welchen Parametern?). Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten $P(X = 0)$ und $P(X = 2)$ sowohl über die Binomialverteilung, als auch über die Approximation der Binomialverteilung durch die Poissonverteilung.